

Ficha de Datos de Seguridad

Resolución N° 773/2021. De acuerdo con regulación (EC) 1.907/2006 (REACH)
Mezcla ECHA

Fecha de emisión: 08/2022

Versión: 02

WEST COVER DESENGRASANTE®

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Identificador SGA del producto

PT0604006GRA West Cover Desengrasante®

1.2. Otros medios de identificación

Desengrasante para aplicaciones por inmersión, aspersion o manual.

1.3 Uso recomendado del producto químico y restricciones

DESCRIPCIÓN GENERAL

WEST COVER DESENGRASANTE es un producto ideal para desengrasar superficies de acero, hierro, aluminio, aleaciones metálicas, entre otros. WEST COVER DESENGRASANTE opera desde una temperatura ambiente hasta 50 °C de acuerdo con los requerimientos técnicos, necesidades e infraestructura; es el complemento perfecto para etapas posteriores de conversión química con WEST COVER ZIRCÓN o WEST COVER NANO.

MODO DE USO

Carga de baño para proceso manual (frote): Preparar una solución de producto en agua al 10%. Por cada litro de baño adicionar al agua 100 ml de WEST COVER DESENGRASANTE, es decir, el rango de preparación puede estar entre 1:9 (Partes de producto: Partes de agua). Para los casos de uso por inmersión o aspersion, consultar con nuestros Representantes Técnicos comerciales quienes le brindaran asesoría sobre la concentración y forma de uso.

1.4 Datos sobre el proveedor

ELECTROQUÍMICA WEST S.A.

Carrera 50 # 76 D Sur-52 La Estrella – Antioquia (Autopista sur Km.12) Colombia.

Línea de atención nacional – 018000 423 693.

info@westquimica.com

www.westquimica.com

1.5 Número de teléfono para emergencias

Línea toxicológica nacional (24 horas / 7 días): 018000-916012. Número fijo: +57(1) 2886012.

CISTEMA ARL SURA (24 horas / 7 días): 018000511414.

Número de la empresa (24 horas / 7 días): 018000423693.

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Líquidos inflamables (capítulo 2.6)	Categoría 3
Sustancias y mezclas corrosivas para los metales (capítulo 2.16)	Categoría 1
Toxicidad aguda por ingestión (capítulo 3.1)	Categoría 4
Corrosión/irritación cutáneas (capítulo 3.2)	Categoría 1
Lesiones oculares graves/irritación ocular (capítulo 3.3)	Categoría 1
Toxicidad aguda por inhalación (capítulo 3.1)	Categoría 4
Toxicidad para la reproducción (capítulo 3.7)	Categoría 1-1b

2.2 Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia



Palabra de advertencia: **Peligro**

Ficha de Datos de Seguridad

Resolución N° 773/2021.De acuerdo con regulación (EC) 1.907/2006 (REACH)
Mezcla ECHA

Fecha de emisión: 08/2022
Versión: 02

Indicaciones de peligro

- H226 Líquidos y vapores inflamables.
- H290 Puede ser corrosivo para los metales.
- H302 Nocivo en caso de ingestión.
- H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H332 Nocivo en caso de inhalación.
- H360 Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto (1)(2).

Consejos de prudencia

Consejos de prudencia general

- P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103 Leer la etiqueta antes del uso.

Consejos de Prevención

- P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
- P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
- P264 Lavar cuidadosamente la zona del cuerpo en contacto con el producto después de la manipulación.
- P280 Usar equipo de protección para los ojos y la cara Ver sección 7
- P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.

Consejos de Intervención

- P370 + P378 En caso de incendio: Ver sección 5
- P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito
- P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL o el pelo: Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Consejos para el almacenamiento

- P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado
- P405 Guardar bajo llave.

Consejos para la eliminación

- P501 Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con sección 13 FDS de este producto.

2.3 Otros peligros que no conducen a una clasificación

No aplica

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre del componente	Nº CAS	Peligros	% en peso
Ácido Ortofosfórico	7664-38-2	H290, H302, H314	< 17%
2-etoxietanol	110-80-5	H226, H302, H331, H360	< 9%
Amina, coco alquil dimetil, N-óxido	61788-90-7	H315, H318, H400	< 1%

Información adicional

Producto líquido para diluir

Ficha de Datos de Seguridad

Resolución N° 773/2021. De acuerdo con regulación (EC) 1.907/2006 (REACH)
Mezcla ECHA

Fecha de emisión: 08/2022

Versión: 02

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios necesarios

INFORMACIÓN GENERAL

Evite la exposición al producto, tomando las medidas de protección adecuadas.

El personal de primeros auxilios debe prestar atención a su propia seguridad. Los síntomas pueden tener efectos retardados. Si se desarrollan efectos adversos para la salud, consulte al médico, llevando la hoja de seguridad.

INHALACIÓN

Salga al aire libre. Proporcionar aire fresco. Si la respiración es irregular o se detiene, administre respiración artificial. Consultar a un médico en caso de molestias en el sistema respiratorio.

INGESTIÓN

Limpiar la boca con agua y luego beber 2 a 3 vasos de agua. No induzca el vómito sin consejo médico. Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente.

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, durante al menos 15 minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Mantener párpados abiertos durante el lavado. Si la irritación persiste, consultar a un especialista.

CONTACTO CON LA PIEL

Quítese inmediatamente la ropa y los zapatos contaminados. Lavar inmediatamente con abundante agua, por lo menos 15 minutos. Mantener caliente y en un lugar tranquilo.

Si la piel se agrieta o se enrojece llame a un médico o al centro de control de intoxicaciones de inmediato.

4.2 Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados

La mezcla posee sustancias que pueden causar Irritación ocular grave. Puede tener enrojecimiento, ardor o picazón, visión turbia o resequedad en los ojos.

La tos es un síntoma de irritación de las vías respiratorias después de la inhalación de aerosoles o neblinas. Se puede presentar mareo y náuseas.

El contacto con la piel puede causar irritación, o quemaduras severas.

Puede producir ardor en la boca, náuseas y vómitos si se ingiere.

4.3 Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

En caso de ingestión o inhalación demostrada o supuesta, llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. Acuda lo más pronto posible a un oftalmólogo en caso de contacto con los ojos. Si necesita consultar a un médico, lleve la etiqueta o una foto de esta. Se recomienda un tratamiento de apoyo y sintomático de acuerdo con la condición de la persona.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción apropiados

Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y al medio ambiente circundante.

Medios de extinción adecuados: Agua pulverizada, dióxido de carbono, polvo seco, espuma resistente al alcohol.

Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro.

5.2 Peligros específicos del producto

El calentamiento o el fuego pueden liberar gases tóxicos: Óxidos de Carbono, Nitrógeno, Fosforo y productos de combustión propios de materia orgánica. El contacto con metales puede generar gas hidrógeno inflamable. Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios

En caso de incendio, utilice un equipo de respiración autónomo. Utilice equipo de protección personal. Usar ropa resistente a los productos químicos, guantes apropiados y gafas de protección.

No apagar con chorro de agua directo ya que puede dispersar y propagar el fuego.

Enfriar contenedores / tanques con agua pulverizada.

Impedir la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas por el agua que ha servido a la extinción de incendios. Los residuos de incendios y el agua de extinción de incendios contaminada deben eliminarse de acuerdo con sección 13 FDS de este producto.

Ficha de Datos de Seguridad

Resolución N° 773/2021. De acuerdo con regulación (EC) 1.907/2006 (REACH)
Mezcla ECHA

Fecha de emisión: 08/2022

Versión: 02

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia

Evite nuevas fugas o derrames si es seguro hacerlo. Mantener alejado de productos incompatibles. Usar equipo de protección adecuado, incluida protección respiratoria. Evitar el contacto con el producto derramado. Aislar el área contaminada. Evitar el contacto del producto con la piel y los ojos y la inhalación de vapores.

Tenga en cuenta los requisitos especiales para el manejo de sustancias químicas cancerígenas, mutagénicas y tóxicas para la reproducción según lo establecido en la directiva 90/394/CEE en su versión actual.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Mantener alejado de desagües, aguas superficiales y subterráneas. Los derrames de cantidades importantes en agua o suelo se deben reportar a las autoridades competentes. Desechar el material utilizado y los residuos de producto inmediatamente en recipientes adecuados y de tal forma que no representen un peligro para las personas o para el ambiente. Ver sección 13 FDS de este producto.

6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos

Contenga el derrame. Neutralizar con cal apagada (hidróxido de calcio), carbonato de sodio, carbonato de calcio o bicarbonato de sodio, y luego recójalo con material absorbente no combustible (por ejemplo, arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) Colóquelo en un contenedor para su eliminación de acuerdo con sección 13 FDS de este producto.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura

Proporcione suficiente intercambio de aire y / o extracción en las salas de trabajo.

Preferiblemente transferencia por bomba o gravedad. Evitar derrames al piso o suelo utilizando contenedores y receptáculos apropiados.

Mantener alejado de fuentes de ignición. No fumar. Tome medidas preventivas contra descargas estáticas.

Utilizar los equipos de protección personal recomendados (ver Sección 8). Evitar el contacto con la piel, los ojos y la inhalación de vapores. Lávese las manos antes de cada descanso y después de terminar la jornada de trabajo.

Quítese la ropa contaminada y el equipo de protección antes de ingresar a las áreas para comer.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluido cualesquiera incompatibilidades

Para mantener la calidad del producto, no lo almacene al calor ni a la luz solar directa. Mantenga los recipientes bien cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. Consérvese en recipientes debidamente etiquetados y en envase original. Mantener alejado de productos incompatibles. Separado de bases fuertes y agentes oxidantes (Nitratos, peróxidos, sustancias cloradas) y metales.

Almacenar bajo llave y con acceso restringido solo a expertos técnicos o sus asistentes.

Material de embalaje recomendado: Para los contenedores, use Acero inoxidable 316-L. Polietileno de alta densidad. Vidrio. Material plástico tejido + PE.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control

Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de seguridad e higiene industrial. Lávese las manos antes de los descansos y al final de la jornada laboral. En caso de que se creen formas inhalables bajo condiciones particulares, se minimiza el riesgo de exposición, implementando medidas apropiadas como sistemas cerrados, ventilación por extracción o uso de respiradores para controlar la exposición.

Tomado de ACGIH TLVs 2022		Datos de referencia. Consulte las notas, abreviaturas, condiciones, anexos y demás detalles completos en ACGIH TLVs			
Nombre	CAS	INDICACIONES DE PELIGRO	TWA	STEL	CEILING
Ácido Ortofosfórico	7664-38-2	H290, H302, H314	1 mg/m3	3 mg/m3	ND
2-etoxietanol	110-80-5	H226, H302, H331, H360	5 ppm	ND	ND

Ficha de Datos de Seguridad

Fecha de emisión: 08/2022
Versión: 02

Resolución N° 773/2021.De acuerdo con regulación (EC) 1.907/2006 (REACH)
Mezcla ECHA

Amina, coco alquil dimetil, N-óxido	61788-90-7	H315, H318, H400	ND	ND	ND
-------------------------------------	------------	------------------	----	----	----

ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. Norma obligatoria para Colombia, o norma aplicable al país de destino
CAS: US Chemical Abstracts Service (CAS)
TLVs: Valores Límite Umbral
TWA: Concentración Promedio Máxima Permisible para un tiempo de 8 horas. "Time-Weighted Average"
STEL: concentración promediada para periodos de 15 minutos "Short-Term Exposure Limit".
CEILING: niveles de concentración que no deben ser superados en ningún momento de la jornada de trabajo

Valores límite de exposición:
CAS 111-76-2:
Límite acordado por la UE de 200 ppm (740 mg/m3) (8 h TWA). Puede ser absorbido a través de la piel.
CAS 7664-38-2:
TWA de 8 horas (ACGIH -EE. UU./UE): 1 mg/m3
STEL de 15 min (VLE de la UE): 2 mg/m3

8.2 Controles técnicos apropiados

Disponer de una fuente de lavado de ojos y de duchas en el área de trabajo. Se recomienda un sistema de ventilación general y/o de extracción localizada. En todo caso el área de trabajo debe estar bien ventilada. No inhale gases / humos / aerosoles. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

8.3 Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

Protección ocular:
Deben usarse gafas protectoras resistentes a productos químicos y provistas de escudo facial.
(EN 166 o máscara facial completa EN 402)

Protección de las manos:
Usar guantes de seguridad los cuales deben cumplir las especificaciones de la Directiva de la UE 2016/425 y la norma EN 374 derivada de la misma. Material: caucho Butílico, Caucho Natural, Neopreno. Espesor mínimo de capa:>0,3 mm Tiempo de ruptura: 480 min.

Protección del cuerpo:
El tipo de indumentaria de protección debe elegirse de acuerdo con la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo. Indumentaria impermeable y protectora a productos químicos, especialmente a ácidos corrosivos.

Protección respiratoria:
En el caso de formación de vapor, use un respirador con un filtro aprobado: Respirador con filtro de vapor (EN 141) - Respirador con filtro ABEK.
En áreas con ventilación inadecuada o deficiente, o donde se usan aerosoles, o se produce humo y neblina, use un equipo de respiración autónomo o un equipo de respiración con un filtro combinado. p.ej. (tipo ABEK (EN14387)).

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Y CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Estado físico: Líquido
Color: Amarillo traslúcido
Olor: No disponible
Punto de fusión / punto de congelación: No disponible
Punto de ebullición o punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición: No disponible
Inflamabilidad: No disponible
Límites inferior y superior de explosión/inflamabilidad: No disponible
Punto de inflamación: No disponible
Temperatura de ignición espontánea: No disponible
Temperatura de descomposición: No disponible
pH: No disponible
Viscosidad cinemática: No disponible
Solubilidad: Soluble en agua
Coeficiente de reparto n-Octanol/agua: No disponible

Ficha de Datos de Seguridad

Resolución N° 773/2021. De acuerdo con regulación (EC) 1.907/2006 (REACH)
Mezcla ECHA

Fecha de emisión: 08/2022

Versión: 02

Presión de vapor: No disponible

Densidad y/o densidad relativa: 1.10 – 1.15 g/ml

Densidad de vapor relativa: No disponible

Características de las partículas: No disponible

Reserva ácida/alcalina: 4.0 – 5.0 como acidez libre a 100 g/l

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

Estable en condiciones ambientales normales y de almacenamiento recomendadas

10.2 Estabilidad química

Térmicamente estable en términos de reacción en condiciones normales de almacenamiento. Puede formar peróxidos por exposición prolongada al aire y la luz.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Puede reaccionar con agentes oxidantes.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Altas temperaturas y fuentes de ignición. Exposición prolongada al aire/oxígeno y luz.

10.5 Materiales incompatibles

Mantener alejado de agentes oxidantes (Nitratos, peróxidos, sustancias cloradas) y bases fuertes, En contacto con metales reactivos (como acero al carbono y aluminio) puede producir hidrógeno

10.6 Productos de descomposición peligrosos

El calentamiento o el fuego pueden liberar gases tóxicos: Óxidos de Carbono, Nitrógeno, Fosforo y productos de combustión propios de materia orgánica.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Vías probables de exposición. Inhalación, ingestión, exposición cutánea/ocular.

La sustancia es corrosiva para los ojos y la piel. La inhalación puede causar reacciones en el sistema respiratorio.

Efectos Toxicológicos: Los datos reportados se toman de aquellos que conforman la mezcla. En cada caso se menciona los riesgos asociados a los componentes puros. Sin embargo, dada la concentración de cada sustancia en la mezcla, es de esperarse que sus efectos peligrosos disminuyan sensiblemente.

TOXICIDAD AGUDA

CAS 7664-38-2 Ácido Orto Fosfórico:

Oral: No se necesitan estudios debido a la corrosividad de la sustancia (1). Sin embargo, se han hecho estudios con la sustancia (por sonda oral), indicando valores entre 300 y 2000 mg/kg bw en ratas. Por lo tanto, se asume una toxicidad oral aguda de Categoría 4 (1).

Dermal: No se necesitan estudios ya que la sustancia es corrosiva a la piel (1).

Inhalatoria: No se necesitan estudios ya que la sustancia es corrosiva a la piel (1).

CAS 110-80-5 2-ethoxyethanol:

LD50 (Oral, guinea pigs) > 1400 mg/kg bw. Se considera Tóxico si se ingiere categoría 4.

LD50 (Piel, conejo) > 3271 mg/kg bw.

CL50 (Inhalación, ratas): Se expusieron 6 ratas hembra a diferentes concentraciones de vapor de 2-etoxietanol (4,01 a 13,5 mg/l) durante un único período de 8 horas.

Se determinó que la CL50 era de 7,36 mg/L, a esta concentración murió el 50 % de los animales expuestos.

Según el dictamen del Comité de Evaluación de Riesgos RAC, ECHA/RAC/CLH-O-0000001587-67-01/F, la sustancia debe clasificarse con toxicidad aguda Categoría 3, H331: Tóxico si se inhala (2).

CAS 61788-90-7: La información de esta sustancia se obtiene a partir de estudios realizados en el grupo llamado OXIDOS DE AMINAS (OA) (3).

LD50 (Oral, ratas) > 600 mg de OA/kg bw. Se observó síntomas. Riesgo de bajo a moderado. No ocurrieron muertes.

LD50 (Piel, conejo) > 520 mg de OA/kg bw. Se observó irritación. Riesgo de bajo a moderado. No ocurrieron muertes.

CL50 (Inhalación, ratas): Fueron expuestas a gotas líquidas en aerosol de una solución conteniendo 0,3% de OA

Ficha de Datos de Seguridad

Fecha de emisión: 08/2022

Resolución N° 773/2021. De acuerdo con regulación (EC) 1.907/2006 (REACH)
Mezcla ECHA

Versión: 02

(Equivale a 0,016 mgOA /L. No hubo signos farmacotóxicos relacionados a la exposición. No hubo muertes.

CORROSIÓN/IRRITACIÓN CUTÁNEAS

CAS 7664-38-2 Ácido Orto Fosfórico: Debido a que los estudios in vivo para el ácido fosfórico no se realizaron de acuerdo con las pautas actuales o bajo las condiciones de BPL, se realizaron estudios de corrosividad in vitro con un método de prueba bajo las condiciones de BPL en soluciones de ácido fosfórico. El propósito de esta prueba es evaluar el potencial de corrosividad del ácido utilizando el modelo de epidermis humana reconstruida (RHE) in vitro EPISKINTM después de períodos de tratamiento de 3, 60 y 240 minutos (1).

La sustancia se clasificó como corrosivo para la piel: H314 "Causa quemaduras graves en la piel y lesiones oculares" Categoría 1B o 1C. (1)

Teniendo en cuenta la concentración de la sustancia, se clasifica como corrosiva para la piel, categoría 1B con los siguientes límites (1):

Irritación de la piel – categoría 2; H315: $10 \% \leq C < 25 \%$

Corrosivo para la piel – categoría 1B; H314: $C \geq 25 \%$

CAS 110-80-5 2-ethoxyethanol: Se evaluó el potencial irritante a la piel de 2-etoxietanol de acuerdo con: 92/69/EEC: julio de 1992 en la piel de conejos albinos. La sustancia se aplicó oclusivamente sin diluir durante 4 horas. El resultado mostró que 2-etoxietanol no era irritante (2).

CAS 61788-90-7: A partir de estudios realizados en el grupo llamado OXIDOS DE AMINAS (OA) (3). Los ensayos realizados en óxidos de amina en concentraciones de 25 a 35%, han mostrado ser irritantes a la piel desde moderado a severo (3).

LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACIÓN OCULAR

CAS 7664-38-2 Ácido Orto Fosfórico: El ácido orto fosfórico está clasificado como una sustancia irritante para el ojo de categoría 2 dentro de los límites de concentración ($10 \% \leq C < 25 \%$) de acuerdo con el Reglamento CLP Anexo VI, tabla 3.1 (Reglamento CE 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas) (1).

CAS 110-80-5 2-ethoxyethanol: Veinticuatro laboratorios diferentes evaluaron el potencial de irritación ocular del 2-etoxietanol sobre conejos albinos y la puntuación se realizó según Draize et al. (1944). Al resumir todos los resultados después de 24 horas, se determinó que la sustancia era ligeramente irritante en algunos casos. Los datos se consideran no suficientes para dar una clasificación. La sustancia no se considera irritante al ojo (2).

CAS 61788-90-7: La información de esta sustancia se obtiene a partir de estudios realizados en el grupo llamado OXIDOS DE AMINAS (OA). Los ensayos realizados en óxidos de amina en concentraciones de 25 a 35%, han mostrado ser irritantes al ojo desde moderado a severo. (3).

SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA O CUTÁNEA

CAS 7664-38-2 Ácido Orto Fosfórico: La sustancia está clasificada como corrosiva para la piel. Por lo tanto, no se requiere una evaluación adicional del potencial de sensibilización de la piel (1).

CAS 110-80-5 2-ethoxyethanol: De acuerdo con los resultados de la prueba de sensibilidad en guinea pigs, el 2-etoxietanol no fue sensibilizante para la piel de los animales (2).

CAS 61788-90-7: La información de esta sustancia se obtiene a partir de estudios realizados en el grupo llamado OXIDOS DE AMINAS (OA). Los ensayos realizados sobre animales y humanos con óxidos de amina en concentraciones de 25 a 35%, han mostrado que no son sensibilizantes a la piel (3).

MUTAGENICIDAD EN CÉLULAS GERMINALES

CAS 7664-38-2 Ácido Orto Fosfórico: Se realizaron tres pruebas IN VITRO, para determinar los efectos mutagénicos de la sustancia: Ensayo de mutación inversa bacteriana (prueba de Ames) - OECD TG 471

Prueba de aberraciones cromosómicas en linfocitos humanos in vitro - OECD TG 473

Ensayo de mutación genética de células de mamíferos in vitro (ensayo de linfoma de ratón) - OECD TG 47

No se observó evidencia de toxicidad genética y, por lo tanto, se puede concluir que la sustancia no es mutagénica y no induce aberración cromosómica (1).

CAS 110-80-5 2-ethoxyethanol: De los ensayos realizados "in vitro" algunos resultados son positivos por Mutagenicidad en células de mamífero, sin embargo, todos los ensayos IN VIVO de células somáticas de mamíferos: Citogenicidad / micronúcleo de eritrocitos dieron resultados negativos. Por lo tanto, el 2-etoxietanol no se considera genotóxico (2).

CAS 61788-90-7: La información de esta sustancia se obtiene a partir de estudios realizados en el grupo llamado OXIDOS DE AMINAS (OA). Los ensayos realizados tanto "in vitro" e "in vivo" muestran que esta sustancia no se considera genotóxico. Además, estas sustancias se encuentran en muchos productos de limpieza y cuidado personal ampliamente usados por el hombre, sin efectos conocidos para la genotoxicidad (3).

Ficha de Datos de Seguridad

Resolución N° 773/2021. De acuerdo con regulación (EC) 1.907/2006 (REACH)
Mezcla ECHA

Fecha de emisión: 08/2022

Versión: 02

CARCINOGENICIDAD

CAS 7664-38-2 Ácido Orto Fosfórico: De acuerdo con el Reglamento EC No.1272/2010 (EU CLP), el ácido fosfórico no cumple con los criterios para la clasificación como "carcinógeno para los humanos" por las siguientes razones:

- No existen estudios en humanos sobre el ácido fosfórico que establezcan una relación causal entre la exposición y el desarrollo de cáncer.
- No hay experimentos con animales que muestren evidencia de que el ácido fosfórico sea carcinógeno.
- Ninguno de los estudios informa una asociación positiva entre la exposición al ácido fosfórico y el cáncer debido a la falta de datos específicos sobre el ácido fosfórico. La sustancia no se considera cancerígena (1).

CAS 110-80-5 2-ethoxyethanol: El 2-etoxietanol NO se considera cancerígeno, pero en un estudio crónico y subagudo se administró por vía oral a ratones y ratas la sustancia donde se observaron, además de la marcada reducción en la supervivencia (2000 mg/kg), atrofia testicular y úlceras estomacales en los grupos de dosis altas. En el estudio crónico hubo diferentes observaciones, como agrandamiento de la glándula suprarrenal, lesiones macroscópicas del bazo, la hipófisis y los testículos. Estas observaciones pueden ser un indicio de un posible potencial cancerígeno de la sustancia (2).

CAS 61788-90-7: La información de esta sustancia se obtiene a partir de estudios realizados en el grupo llamado OXIDOS DE AMINAS (OA). El potencial carcinogénico de los óxidos de amina se ha investigado a fondo en tres estudios de carcinogenicidad en ratas o ratones por ruta cutánea y oral (comida y agua potable). En todos los casos, las sustancias no demostraron evidencia de respuesta cancerígena (3).

TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN

CAS 7664-38-2 Ácido Orto Fosfórico: Los resultados de varios estudios sobre la sustancia (o en sustancias de estructura similar), no dieron indicios de un posible efecto sobre la reproducción y el desarrollo. Por lo tanto, el ácido Ortofosfórico no se considera que tengan efectos teratogénicos o el desarrollo (1).

CAS 110-80-5 2-ethoxyethanol:

Reproducción: A ratas y perros se les administró 2-etoxietanol a diferentes concentraciones (vía oral, subcutánea, intravenosa) para evaluar la toxicidad reproductiva. A una dosis de 96 mg/kg bw/día se observaron graves daños testiculares en ratas macho y perros (intersticio aflojado de forma edematosa). Se determinó el NOAEL correspondiente a la toxicidad para la reproducción de 93 mg/kg bw/día (2)

Desarrollo: Se evaluó el potencial tóxico de 2-etoxietanol por embriotoxicidad y la teratología en ratas y conejos hembra mediante la inhalación de la sustancia durante la gestación. A la dosis más baja administrada (10 ppm, 6 h/d) se observaron diferentes efectos en la camada de ratas (mayor nivel de pérdida preimplantación, reducción del número medio de fetos vivos, reducción del peso de la camada) (2)

De acuerdo con lo anterior, la sustancia tiene efectos reproductivos, teratogénicos y se clasifica como:

H360FD: Puede dañar la fertilidad; Puede dañar al feto (2)

CAS 61788-90-7: La información de esta sustancia se obtiene a partir de estudios realizados en el grupo llamado OXIDOS DE AMINAS (OA). De los estudios realizados, ninguno demostró toxicidad reproductiva ni toxicidad para el desarrollo (3).

TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA PARA ÓRGANOS DIANA – EXPOSICIÓN ÚNICA

CAS 7664-38-2 Ácido Orto Fosfórico: No se encontraron efectos adversos sobre órganos diana por exposición única. En algunos casos, los efectos observados podrían atribuirse a irritación/corrosión en el sitio de aplicación sin afectar otros órganos (1)

CAS 110-80-5 2-ethoxyethanol: De acuerdo con los ensayos por toxicidad aguda por inhalación, la sustancia irrita levemente los ojos y el tracto respiratorio. Órgano diana afectado: el sistema respiratorio (2)

CAS 61788-90-7: La información de esta sustancia se obtiene a partir de estudios realizados en el grupo llamado OXIDOS DE AMINAS. Los estudios de toxicocinética y metabolismo indican que los OA se metabolizan ampliamente y se excretan fácilmente después de la administración oral. El óxido de amina fue absorbido fácilmente por vía cutánea por ratas, ratones y conejos después de 24 a 72 horas de exposición. Después de 8 horas de exposición dérmica, los seres humanos absorbieron <1%. Por lo tanto, no se espera afectación importante de los órganos de diana (3).

TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA PARA ÓRGANOS DIANA – EXPOSICIONES REPETIDAS

CAS 7664-38-2 Ácido Orto Fosfórico: En estudios sobre toxicidad crónica con una sustancia de estructura similar (Fosfato de sodio y aluminio, vía oral: con ratas, perros) no se encontraron efectos adversos sobre órganos diana (1). Sin embargo, se encontró que hubo calcificación de los riñones, que es un efecto por la exposición a largo plazo a dosis relativamente altas de fosfatos. Estos efectos se producen a niveles de dosis muy por encima del límite para la clasificación por vía oral de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (UE CLP) y, por lo tanto, el ácido Ortofosfórico no se considera tóxico por exposiciones repetidas (1).

Ficha de Datos de Seguridad

Resolución N° 773/2021. De acuerdo con regulación (EC) 1.907/2006 (REACH)
Mezcla ECHA

Fecha de emisión: 08/2022

Versión: 02

CAS 110-80-5 2-ethoxyethanol: De acuerdo con los ensayos por toxicidad a dosis repetidas por vía oral e inhalación, la sustancia tiene efectos reproductivos, teratogénicos: Puede dañar la fertilidad; Puede dañar al feto. Órgano diana afectado: el sistema reproductivo (2)

CAS 61788-90-7: La información de esta sustancia se obtiene a partir de estudios realizados en el grupo llamado OXIDOS DE AMINAS (OA). En cuatro estudios de dosis repetidas con ratas y ratones expuestos a OA por vía oral y dérmica. Para evaluar el efecto de la exposición repetida en la piel usaron dosis máxima de 1,5 mg AO / kg de peso corporal / día. Se probaron dosis más altas en un estudio dietético de 90 días con conejos. No se observaron cambios en la química clínica, hematología e histopatología relacionados con el tratamiento. Los signos de toxicidad observados en el estudio oral incluyeron disminución de peso corporal, opacidad lenticular y diarrea. En los estudios dérmicos, fue evidente la irritación dérmica local. No hay efectos sobre órganos diana (3).

PELIGRO POR ASPIRACIÓN

No existen ensayos o estudios relacionados para la mezcla ni para ninguno de sus componentes.

OTRA INFORMACIÓN

Información no disponible.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

12.1 Toxicidad

CAS 7664-38-2 Ácido Orto Fosfórico: Los siguientes datos se han reportado en base a los estudios realizados (1):

- Toxicidad aguda:

- Toxicidad crónica:

Peces: Todos los estudios disponibles muestran que la mortalidad es causada por valores bajos de pH (3 a 3.25). Cuando se ajusta a valores de pH ambientalmente relevantes (6 a 9), el ácido fosfórico no causa efectos adversos agudos.

Crustáceos: CE50 (48h) = >100 mg/L (pH 7 a 7.8)

Crustáceos: No es necesario estudios

Algas: CE50 (72h): >100 mg/L (pH 7.5)

Algas: NOEC (72h): >100 mg/L (pH 7.5)

CAS 110-80-5 2-ethoxyethanol: Los siguientes datos se han reportado en base a los estudios realizados (2):

- Toxicidad aguda:

- Toxicidad crónica:

Peces: LC50: > 10 000 mg / L

Peces: No son necesarios estudios ya que la toxicidad a corto plazo estuvo por debajo de 100 mg/l.

Invertebrados: CE50: > 10 000 mg / L

Invertebrados: NOEC (21 d): > 100 mg / L

Algas: NOEC > 1 000 mg / L

-

En base a los estudios la sustancia NO se considera tóxica para el medio ambiente acuático (2)

CAS 61788-90-7: Se dispone de amplios datos de toxicidad acuática para óxidos de amina comercialmente representativos (C10 a C18). Se muestran los promedios de acuerdo con esos estudios (6)

- Toxicidad aguda:

- Toxicidad crónica:

Peces: LC50: de 0.60 a 32 mg / L

Peces: LC50: 0.31 mg / L (flujo a través).

Invertebrados: CE50: 0.010 a 5.30 mg / L

Invertebrados: CE50(Daphnia magna): 0.28 mg / L

Algas: 0.010 a 5.30 mg / L

Algas: 0.10-1.72 mg / L

Por lo tanto, se considera que la sustancia tiene propiedades que indican peligro para el medio ambiente acuático (Toxicidad < 1 mg/L, para peces, invertebrado acuático y/o algas) (3)

12.2 Persistencia y degradabilidad

CAS 7664-38-2 Ácido Orto Fosfórico: Debido a que el ácido Ortofosfórico es una sustancia inorgánica, no se hidroliza, así mismo no se puede determinar su Biodegradación (1).

CAS 110-80-5 2-ethoxyethanol: De acuerdo con estudio realizado según (TG 301C), el 2-etoxietanol se degradó tras la exposición al lodo activado hasta un 63 % (un recipiente de prueba) y un 83 % (dos recipientes de prueba) después de 14 días. Por lo tanto, la sustancia es fácilmente biodegradable (2)

CAS 61788-90-7: Estudios han demostrado que los OA son removidos por los sistemas de tratamiento de aguas y biodegradables bajo condiciones aeróbicas y anaeróbicas (>95%), por lo tanto, se concluye que no es persistente para el ambiente (3).

12.3 Potencial de bioacumulación

CAS 7664-38-2 Ácido Orto Fosfórico: Debido a la alta solubilidad en agua del ácido, la bioacumulación no es relevante para sustancias tan altamente solubles y disociables (1).

Ficha de Datos de Seguridad

Fecha de emisión: 08/2022

Resolución N° 773/2021. De acuerdo con regulación (EC) 1.907/2006 (REACH)
Mezcla ECHA

Versión: 02

CAS 110-80-5 2-ethoxyethanol: Basados en el cálculo experimental del log Pow de la sustancia (entre -0.32 y -0.43), se calcularon los siguientes factores de bioacumulación: FBC entre 0,28 y 0,34. Por lo tanto no se espera bioacumulación de la sustancia en los sistemas acuáticos (2)

CAS 61788-90-7: El factor de bioconcentración (FBC) para los OA se ha calculado en base a datos de Log Kow (<2,7), con valores FBC<87, indicando un bajo potencial de Bioacumulación en organismos acuáticos (3).

12.4 Movilidad en el suelo

CAS 7664-38-2 Ácido Orto Fosfórico: Debido a su naturaleza inorgánica, la prueba de detección de adsorción/desorción del ácido en el suelo, no se puede realizar (1). Cuando se derrama sobre el suelo, el ácido fosfórico se infiltrará hacia abajo, siendo más rápido a menor concentración debido a la reducción de la viscosidad. Durante el transporte a través del suelo, el ácido fosfórico disolverá parte del material del suelo, en particular, los materiales a base de carbonato. El ácido se neutralizará hasta cierto punto con la adsorción de los iones de protón y fosfato también posibles. Debido a su alta solubilidad, el ácido continuará moviéndose en la dirección del flujo de agua subterránea (1)

CAS 110-80-5 2-ethoxyethanol A partir de un log Kow de -0.32, se obtuvo una estimación del coeficiente de adsorción Koc de 2. Esto indica que, si se libera al suelo, se espera que el 2-ethoxyethanol tenga una movilidad muy alta y no se adsorberá a las sustancias orgánicas del suelo (2).

CAS 61788-90-7: En un estudio de Modelado de fugacidad de nivel III, utilizando tasas de carga para aire, suelo y agua de 1000 kg/h para cada medio, muestra que el compartimiento receptor de agua recibe el 99,5 %; y en los demás compartimentos son despreciables, indicando que la sustancia no se adsorbe al suelo (3).

12.5 Otros efectos adversos

No conocidos

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

13.1 Métodos de eliminación

Eliminar el contenido y el recipiente conforme al decreto 1076 de 2015 (Sector Ambiente y desarrollo sostenible) y las normas que lo componen para Colombia o norma homóloga en el país de destino. No vierta los residuos del producto en desagües, curso de agua o el suelo. Manipular el recipiente y su contenido con las debidas precauciones (ver Sección 7). No utilizar los recipientes vacíos con ningún otro fin. Los recipientes vacíos retienen residuos del producto que podrían ser peligrosos. Antes de disponer el envase vacío, se debe aplicar la técnica de los 4 enjuagues, garantizando este proceso de acuerdo con la resolución 0631 de 2015 para Colombia o su norma homóloga para el país de destino, en cuanto al manejo de vertidos de aguas residuales. Cerrar herméticamente los recipientes y entregar a un gestor de residuos autorizado, de acuerdo con el decreto 1076 de 2015 (Sector Ambiente y desarrollo sostenible) para Colombia o norma homóloga para el país de destino.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1 Número ONU

UN 2920



14.2 Denominación oficial de transporte de Naciones Unidas

UN 2920 LÍQUIDO CORROSIVO INFLAMABLE. N.E.P., (Mezcla acuosa de ácido fosfórico con 2-etoxietanol/
FLAMMABLE CORROSIVE LIQUID. N.O.S., (Aqueous mixture of phosphoric acid with 2-ethoxyethanol), 8 (3), GE II.

14.3 Clase(s) relativa al transporte

8 materias corrosivas

Ficha de Datos de Seguridad

Resolución N° 773/2021. De acuerdo con regulación (EC) 1.907/2006 (REACH)
Mezcla ECHA

Fecha de emisión: 08/2022

Versión: 02

14.4 Grupo de embalaje/envasado si se aplica

II materias medianamente peligrosas

14.5 Riesgos ambientales

No.

14.6 Precauciones especiales para el usuario

274 se aplican las disposiciones del 3.1.2.8.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código IBC

No aplica.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

15.1 Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate

Disposiciones internacionales

Información no disponible

Disposiciones aplicables a Colombia

- Decreto 1496/2018. Ministerio del Trabajo.
- Resolución 773/2021. Ministerio del Trabajo.
- Decreto 4741/2005. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
- Resolución 0631/2015. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Resolución 1362/2007. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Resolución 1770/2018. Ministerio de Salud y Protección Social

Disposiciones aplicables al producto

- Fenoles
N/A
- Análisis de Fósforo
N/A
- Biodegradabilidad
N/D
- Actividad Microbici da
N/A
- REGISTRO Y VIGENCIA
N/A

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES

La presente Ficha de Datos de Seguridad fue elaborada de acuerdo con la 6ª edición revisada del SGA (2015), la Resolución N° 2075/2019 de la Comunidad Andina de Naciones y el Reglamento N° 773/2021 del Ministerio del Trabajo de Colombia.

16.1 Abreviaturas utilizadas

BEI®: Biological Exposure Indices.

C: Concentración.

CE: Concentración Efectiva.

CL: Concentración Letal.

DL: Dosis Letal.

EPP: Equipo de Protección Personal.

Ficha de Datos de Seguridad

Resolución N° 773/2021. De acuerdo con regulación (EC) 1.907/2006 (REACH)
Mezcla ECHA

Fecha de emisión: 08/2022

Versión: 02

IARC: International Agency for Research on Cancer.

LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level (nivel mínimo de efecto adverso observable).

NOAEL: No Observed Adverse Effect Level (nivel sin efecto adverso observable).

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.

SGA: Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

16.2 Bibliografía

Toda la información requerida para la construcción de esta FDS tiene las siguientes fuentes bibliográficas:

- Estudios realizados por el fabricante, los cuales se referencian en el 15.1
- Información suministrada por los proveedores de las sustancias o mezclas que participan en esta FDS
- Información suministrada por el fabricante de los dossier del producto
- Información exógena obtenida de sistemas de consulta públicos como las páginas de la Echa, Reach, CLP, EPA, ONU. ONUDI, entre otros

Control de cambios

Versión	Fecha	Modificaciones
01	02/2018	Primera versión.
02	08/2022	Todas las secciones Resolución N° 773/2021.

Próxima revisión: 08/2027

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad se da de buena fe y creyendo en su exactitud, con base en el conocimiento que se dispone sobre el producto en el momento de su publicación. No implica la aceptación de ningún compromiso ni responsabilidad legal por parte de la compañía por las consecuencias del mal uso en cualquier circunstancia particular. Considerando que el empleo de esta información y de los productos está fuera del control del fabricante, la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro y normativo del producto correspondiente a su lugar de empleo es obligación del usuario.